

AI 工具使用详情

一、工具名称与使用范围

本研究使用 OpenAI Codex 辅助完成全国大学生数学建模竞赛 A 题训练。工具用于核对题面信息、整理建模思路、调试 Python 程序、生成图表与 LaTeX 排版、检查匿名性和数值一致性。使用日期为 2026 年 9 月；模型版本以使用时 Codex 客户端实际配置为准。

二、主要使用过程

环节	提示方式与任务	工具输出	采纳及核验
题面核对	要求读取 A 题 PDF 和三个附件，列出变量、单位、边界与输出红线	题意摘要、公式转写、任务映射	逐页对照原 PDF；附件行列、时间步长与表头另用程序复核
模型建立	要求比较平均模型、一维径向模型与移动边界模型	热湿耦合方程、Robin 边界、固定域映射建议	人工依据长径比、题设半径记录及全域阈值选择；所有公式与量纲复算
程序实现	要求实现守恒有限体积法、BDF 积分与事件定位	Python 源程序及调试建议	运行解析解、零通量、网格收敛、守恒残差和容差试验；粗网格结果未采用
结果整理	要求按四个模板输出并绘制中文图表	xlsx、PNG/PDF 图、代表值表	对模板行列、时刻、位置插值、错误值和关键单元格程序化核对
论文与终审	要求按竞赛结构编写 LaTeX 并检查 AI 合规	论文初稿、交叉审阅与自查建议	逐项核对正文数字、图表、代码、支撑材料清单和 PDF 文本层

三、未直接采纳与人工修正

初次试算使用 101 个均匀径向节点，问题 3 得到约 71.56 h。该值虽能稳定运行，但网格加密后发生明显变化。检查发现低含水率使表面扩散系数骤降，形成很薄的梯度层，均匀粗网格无法解析。最终改用表面加密网格，并以 100、200、400、800 区间的事件时刻收敛序列确定正式结果。此过程中的早期数值未写入论文和提交表。

对附件 1 的 4 h 后处理也比较了三种建议：永久延长末观测点、末一小时均值、题设恒定值。由于题面明确说明后期维持 50 °C 和 0.05 kg/kg，且末一小时均值分别为 49.9989 °C 和 0.04999 kg/kg，最终采用题设值。永久延长单个末点会使时长偏差约 16–18 min，故未采纳。

论文初稿曾把问题 3 与问题 4 的 6.3854 h 净差值主要归因于收缩。交叉审阅时发现两问的物性公式也同时改变，原解释无法分离两种作用。随后补算“问题 4 物性、固定 2 cm 半径”场景，得到 129.8462 h：单独更换物性使时长增加 72.3736 h，再加入实测收缩使时长减少 78.7590 h。论文据此改为贡献分解表，不再把净差值全部归因于几何变化。

四、结果责任与复核说明

AI 工具未替代参赛者作最终判断。题目中的物性经验式、初边值条件、单位换算、停止判据和四份结果表均由人工对照题面确认；关键结论通过独立解析特例、守恒平衡、网格与容差收敛、参数扰动和边界稳健性检验。论文引用文献均要求可检索，工具生成的文字经过删改，未把无法核实的外部数据作为模型输入。